Análise de Eficiência Energética e Desempenho da Paralelização do Processamento de Imagens com Filtros Convolucionais

Enzo de Almeida Belfort Rizzi Di Chiara[1], **Luiza de Souza Ferreira**[1], **Natália Vitória Amaral do Val**[1], **Vinícius Augusto Landim Andrade**[1], **Viviane Flor Park**[1]

[1]Instituto de Ciência e Tecnologia – Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
São José dos Campos – SP – Brasil

{belfort.enzo, souza.luiza, amaral.natalia, vinicius.landim, viviane.park}@unifesp.br

Abstract. *This article describes the implementation of a parallelized version of a convolutional filter algorithm and the corresponding analysis of its energy efficiency and performance. The algorithm is parallelized in two different ways – using the OpenMP library and the CUDA platform – and each version is tested with a set of images of varying dimensions. The results of the parallel implementations are compared against the sequential version of the algorithm and against each other in terms of execution time, speedup, and energy efficiency.*

Resumo. *Este artigo descreve a implementação de uma versão paralelizada de um algoritmo de filtro convolucional e sua respectiva análise de eficiência energética e desempenho. A paralelização do algortimo é feita de duas maneiras diferentes, com a biblioteca OpenMP e a plataforma CUDA, e cada versão é testada com um conjunto de imagens com diferentes dimensões. Os resultados das implementações paralelas são comparados com a versão sequencial do algoritmo e entre si em termos de tempo de execução, speedup e eficiência energética.*

1. Introdução

O crescimento exponencial no volume de dados visuais e a necessidade de processamento em tempo real tornaram o uso de filtros convolucionais uma tarefa de alto custo computacional. Embora a paralelização seja a principal estratégia para acelerar a execução, a eficiência energética tornou-se um fator crítico no projeto de sistemas modernos. O aumento do número de *threads* e o uso intensivo de *hardware* nem sempre geram ganho proporcional de velocidade (*speedup*), podendo elevar drasticamente o consumo de energia devido a gargalos de memória e contenção de barramento.

Este trabalho tem como objetivo, portanto, avaliar o *trade-off* entre ganho de desempenho e eficiência energética na paralelização de filtros convolucionais. Para isso, são analisados diferentes algoritmos e estratégias de concorrência aplicados a imagens de variados tamanhos, mensurando o tempo de execução e o consumo energético do processador. Com isso, busca-se identificar os limites de escalabilidade em que a paralelização otimiza o desempenho mantendo a sustentabilidade energética da aplicação.

2. Fundamentação Teórica e Trabalhos Relacionados

Os filtros convolucionais operam mediante a aplicação de uma matriz de pesos (denominada máscara ou kernel) sobre os píxeis de uma imagem, alterando os valores originais com base na combinação linear da vizinhança. Devido ao seu elevado número de operações aritméticas repetitivas e à independência entre a computação de píxeis distintos, esta técnica apresenta uma elevada intensidade computacional e um alto grau de paralelismo de dados inerente, tornando-se ideal para arquiteturas concorrentes.

Para explorar este paralelismo, utilizam-se modelos como o OpenMP e o CUDA. O OpenMP possibilita a paralelização em sistemas de memória partilhada através de diretivas de compilador que distribuem as iterações dos ciclos entre múltiplos threads do CPU. Por sua vez, o CUDA permite descarregar a carga computacional para a GPU, tirando partido de milhares de núcleos de processamento para executar blocos de threads de forma altamente concorrente, reduzindo significativamente a latência de processamento em grandes volumes de dados.

A avaliação das soluções paralelizadas exige a análise conjunta do tempo de execução, do speedup e da eficiência energética. O tempo de execução mede a duração total do processamento, enquanto o speedup quantifica o ganho de velocidade em relação à versão sequencial. Por fim, a eficiência energética — frequentemente expressa em Joules ou na métrica Energy-Delay Product (EDP) — determina o consumo total de energia consumida para concluir a tarefa, permitindo identificar o ponto ótimo em que o ganho de desempenho não resulta num consumo energético desmedido.

3. Metodologia e Implementação

4. Resultados e Discussão

5. Conclusão

Referências

AFIF, M., SAID, Y., and ATRI, M. (2018). Efficient 2d convolution filters implementations on graphics processing unit using nvidia cuda. *International Journal of Image, Graphics and Signal Processing*, v. 8.

CREMEL, G. and ARRUDA, L. F. (2026). High-performance parallel acceleration of image processing filters on multicore cpus using openmp. *Anais do Computer on the Beach*, v. 17.

GONZALEZ, R. and WOODS, R. (2010). *Processamento digital de imagens*. Pearson Education do Brasil, São Paulo, 3 edition.

HUMAIDAN, B. A., ALGHOFHAILY, S., QHATHANI, M. A., S.OUDAH, and NAGY, N. (2024). Parallel image processing: Taking grayscale conversion using openmp as an example. *Journal of Computer and Communications*, v. 12.